1.5. Транзакции, блокировки и согласованность данных. Файлы журналов транзакций

Под транзакцией понимается неделимая с точки зрения воздействия на БД последовательность операторов манипулирования данными (чтения, удаления, вставки, модификации), приводящая к одному из двух возможных результатов: либо последовательность выполняется, если все операторы правильные, либо вся транзакция откатывается, если хотя бы один оператор не может быть успешно выполнен. Обработка транзакций гарантирует целостность информации в базе данных. Таким образом, транзакция переводит базу данных из одного целостного состояния в другое.

Поддержание механизма транзакций – показатель уровня развитости СУБД. Корректное поддержание транзакций одновременно является основой обеспечения целостности БД. Транзакции также составляют основу изолированности в многопользовательских системах, где с одной БД параллельно могут работать несколько пользователей или прикладных программ. Одна из основных задах СУБД – обеспечение изолированности, т.е. создание такого режима функционирования, при котором каждому пользователю казалось бы, что БД доступна только ему. Такую задачу СУБД принято называть параллелизмом транзакций.

Большинство выполняемых действий производится в теле транзакций. По умолчанию каждая команда выполняется как самостоятельная транзакция. При необходимости пользователь может явно указать ее начало и конец, чтобы иметь возможность включить в нее несколько команд.

При выполнении транзакции система управления базами данных должна придерживаться определенных правил обработки набора команд, входящих в транзакцию. В частности, разработано четыре правила, известные как требования ACID, они гарантируют правильность и надежность работы системы.

Характеристики транзакций описываются в терминах ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – неделимость, согласованность, изолированность, устойчивость).

Транзакция неделима в том смысле, что представляет собой единое целое. Все ее компоненты либо имеют место, либо нет. Не бывает частичной транзакции. Если может быть выполнена лишь часть транзакции, она отклоняется.

Транзакция является согласованной, потому что не нарушает бизнес-логику и отношения между элементами данных. Это свойство очень важно при разработке и функционировании клиент-серверных систем, поскольку в хранилище данных поступает большое количество транзакций от разных систем и объектов. Если хотя бы одна из них нарушит целостность данных, то все остальные могут выдать неверные результаты.

Транзакция всегда изолирована, поскольку ее результаты самодостаточны. Они не зависят от предыдущих или последующих транзакций – это свойство называется сериализуемостью и означает, что транзакции в последовательности независимы.

Транзакция устойчива. После своего завершения она сохраняется в системе, которую ничто не может вернуть в исходное (до начала транзакции) состояние, т.е. происходит фиксация транзакции, означающая, что ее действие постоянно даже при сбое системы. При этом подразумевается некая форма хранения информации в постоянной памяти как часть транзакции.

Указанные выше правила выполняет сервер БД.

Повышение эффективности работы при использовании небольших транзакций связано с тем, что при выполнении транзакции сервер накладывает на данные блокировки.

Блокировкой называется временное ограничение на выполнение некоторых операций обработки данных. Блокировка может быть наложена как на отдельную строку таблицы, так и на всю базу данных. Управлением блокировками на сервере занимается менеджер блокировок, контролирующий их применение и разрешение конфликтов. Транзакции и блокировки тесно связаны друг с другом. Транзакции накладывают блокировки на данные, чтобы обеспечить выполнение требований ACID. Без использования блокировок несколько транзакций могли бы изменять одни и те же данные.

Блокировка представляет собой метод управления параллельными процессами, при котором объект БД не может быть модифицирован без ведома транзакции, т.е. происходит блокирование доступа к объекту со стороны других транзакций, чем исключается непредсказуемое изменение объекта. Различают два вида блокировки:

– Блокировка записи – транзакция блокирует строки в таблицах таким образом, что запрос другой транзакции к этим строкам будет отменен;
– Блокировка чтения – транзакция блокирует строки так, что запрос со стороны другой транзакции на блокировку записи этих строк будет отвергнут, а на блокировку чтения – принят.

В серверах БД используют протокол доступа к данным, позволяющий избежать проблемы параллелизма. Его суть заключается в следующем:

– транзакция, результатом действия которой на строку данных в таблице является ее извлечение, обязана наложить блокировку чтения на эту строку;
– транзакция, предназначенная для модификации строки данных, накладывает на нее блокировку записи;
– если запрашиваемая блокировка на строку отвергается из-за уже имеющейся блокировки, то транзакция переводится в режим ожидания до тех пор, пока блокировка не будет снята;
– блокировка записи сохраняется вплоть до конца выполнения транзакции.

Файлы журналов транзакций (или файлы журнала) содержат сведения, которые при необходимости можно использовать для восстановления базы данных. Должен быть хотя бы один файл журнала для каждой базы данных. Все транзакции записываются в файл журнала, используя механизм «упреждения» (WAL - write-ahead logging) для обеспечения целостности базы данных в случае сбоя и для поддержки отката транзакций. В SQL Server файлы журнала имеют расширение .idf. Файл журнала также используется в других компонентах SQL Server, таких как репликация транзакций, зеркальное отображение базы данных и сбор изменения данных.